

Ejercicio 2 · Opción A · Climatización de un local

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1 · b:1,5)

 ENUNCIADO

Un acondicionador mantiene un local a **25 °C** todo el año. La temperatura exterior media es **10 °C** en invierno y **35 °C** en verano. La eficiencia es el **35 %** de la ideal y la potencia del compresor es **4 kW**. Calcular:

- La eficiencia de la máquina en invierno y en verano. **(1 punto)**
- El calor extraído del local cada día en verano y el cedido en invierno, con 5 h de funcionamiento diario. **(1,5 puntos)**

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Invierno (bomba de calor): $COP_{ideal} = \frac{T_{int}}{T_{int} - T_{ext}}$.
- Verano (frigorífica): $EER_{ideal} = \frac{T_{int}}{T_{ext} - T_{int}}$. En ambos casos, eficiencia real = 0,35 · ideal.
- Trabajo diario $W = P \cdot t$; calor $Q = \text{eficiencia} \cdot W$. Temperaturas en kelvin.

a) Eficiencias

$T_{int} = 298 \text{ K}$, $T_{inv} = 283 \text{ K}$, $T_{ver} = 308 \text{ K}$.

$$COP_{inv} = 0,35 \cdot \frac{298}{298 - 283} = 0,35 \cdot 19,87 = 6,95$$

$$EER_{ver} = 0,35 \cdot \frac{298}{308 - 298} = 0,35 \cdot 29,8 = 10,43$$

Resultado: eficiencia $\approx 6,95$ en invierno y $\approx 10,43$ en verano.

b) Calor diario

Trabajo diario $W = P t = 4 \text{ kW} \times 5 \text{ h} = 20 \text{ kWh}$.

$$Q_{ver} = EER_{ver} \cdot W = 10,43 \times 20 = 208,6 \text{ kWh/día}$$

$$Q_{inv} = COP_{inv} \cdot W = 6,95 \times 20 = 139,0 \text{ kWh/día}$$

Resultado: se extraen $\approx 208,6 \text{ kWh/día}$ en verano y se ceden $\approx 139,0 \text{ kWh/día}$ en invierno.